

ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

Documento técnico-funcional v1.0

Plataforma SaaS de gestión de turnos

para empresas de transporte urbano de viajeros

Autor: Alberto

Mayo 2026

Versión 1.0 — Documento base para desarrollo

Índice de contenidos

1. Resumen ejecutivo
2. Visión del producto y propuesta de valor
3. Mercado objetivo y modelo de negocio
4. Roles de usuario y permisos
5. Módulos funcionales del MVP
 - 5.1. Gestión de líneas y servicios
 - 5.2. Definición de turnos
 - 5.3. Gestión de conductores
 - 5.4. Sistema de preferencias del conductor
 - 5.5. Generador automático de cuadrante (optimizador)
 - 5.6. Gestión de modificaciones e incidencias
 - 5.7. Mercado de intercambio de turnos
 - 5.8. Conductores reserva
 - 5.9. Calendario de festivos
 - 5.10. Dashboard de equidad
 - 5.11. Notificaciones
6. Arquitectura técnica
7. Modelo matemático del optimizador
8. Funcionalidades fuera del MVP (V2)
9. Estrategia comercial
10. Presupuesto y costes
11. Plan de desarrollo y cronograma
12. Riesgos y mitigaciones
13. Próximos pasos

1. Resumen ejecutivo

Este documento recoge la especificación funcional, técnica y comercial de una aplicación SaaS para la gestión de turnos y horarios de personal en empresas de transporte urbano de viajeros por carretera (autobús urbano).

El producto se concibe como una plataforma multi-tenant en la que cada empresa cliente opera como un entorno independiente, con sus propias líneas, servicios, trabajadores y configuración. El público objetivo son empresas medianas (entre 50 y 300 conductores) que actualmente gestionan los turnos con Excel o software genérico no especializado en el sector.

El elemento diferenciador del producto reside en dos pilares:

- Un generador automático de cuadrantes basado en optimización matemática que tiene en cuenta las preferencias individuales de cada conductor, no solo las restricciones operativas y legales.
- Un mercado oficial de intercambio de turnos entre conductores que permite la conciliación de la vida laboral y personal de manera regulada y trazable.

El objetivo del MVP es construir una versión vendible en un plazo de cuatro meses, alcanzando los primeros clientes a partir de la red de contactos del autor y de las asociaciones del sector. La inversión inicial estimada en infraestructura es prácticamente nula gracias al uso de servicios en plan gratuito de Firebase, Vercel y Resend.

2. Visión del producto y propuesta de valor

2.1. Problema que se resuelve

Las empresas de autobús urbano gestionan diariamente la cobertura de cientos de servicios sobre líneas con horarios fijos. La planificación de los turnos del personal es uno de los procesos operativos más críticos y problemáticos del sector, por varias razones convergentes:

- Dependencia excesiva de procesos manuales en Excel o sobre papel.
- Rotaciones rígidas semanales (lunes a domingo) que no contemplan la conciliación familiar.
- Imposibilidad práctica de cumplir el convenio colectivo en tiempo real (descansos mínimos, horas extras, jornada anual).
- Caos diario por bajas e incidencias gestionadas reactivamente con llamadas de teléfono.
- Falta de transparencia y trazabilidad para los conductores sobre sus turnos y cambios.
- Conflictos laborales recurrentes derivados de la percepción de injusticia en el reparto de turnos buenos y malos.

2.2. Propuesta de valor

La aplicación propone un cambio de paradigma respecto a las soluciones existentes: el cuadrante deja de ser un ejercicio manual repetitivo para convertirse en el resultado de un proceso de optimización

matemática que pondera tanto las restricciones operativas y legales (servicios cubiertos, descansos del convenio, líneas asignables) como las preferencias individuales de cada conductor.

Esto produce tres beneficios diferenciales:

- **Para la empresa:** menor absentismo, mayor retención de conductores y reducción del riesgo legal por incumplimiento del convenio.
- **Para el jefe de tráfico:** automatización de la generación del cuadrante mensual, herramientas para gestionar incidencias minimizando el impacto sobre los turnos ya publicados, y un dashboard de equidad que evita conflictos.
- **Para el conductor:** transparencia total sobre su horario, capacidad de expresar preferencias, mercado oficial para intercambiar turnos, y notificaciones automáticas de cambios.

2.3. Diferenciación frente a la competencia

Criterio	Software actual del mercado	Producto propuesto
Generación de cuadrante	Manual o bloques rígidos lunes-domingo	Optimización matemática con preferencias
Preferencias del conductor	Inexistentes	Panel mensual estructurado
Intercambios entre conductores	Informales, por teléfono	Mercado oficial con validación automática
Conciliación laboral	No contemplada	Núcleo del producto
Notificaciones móviles	Limitadas o inexistentes	Email + push + WhatsApp (V2)

3. Mercado objetivo y modelo de negocio

3.1. Segmentación del mercado

El mercado objetivo se divide en tres segmentos claramente diferenciados:

Segmento	Tamaño	Empresas (España)	¿Target?
Grandes operadoras	+500 conductores	~20	No (sistemas propios)
Medianas	50-300 conductores	~200-300	Principal
Pequeñas	10-50 conductores	~800	Secundario

3.2. Modelo de pricing

Se adopta un modelo SaaS B2B con tarifa por conductor activo y mes, con tres planes diferenciados por funcionalidades:

Plan	Precio/conductor/mes	Funcionalidades incluidas
Básico	8-12 €	Cuadrante manual, parte diario, gestión de incidencias
Pro	18-25 €	Todo lo anterior + optimizador automático + control del convenio + bolsa de horas + intercambios
Enterprise	Negociado	+200 conductores, integraciones con nómina, soporte dedicado

3.3. Proyección financiera

Con un ticket medio de 1.800 € por cliente y mes (empresa tipo de 90 conductores en plan Pro), la proyección de ingresos recurrentes es:

Clientes activos	MRR (ingresos mensuales)	ARR (ingresos anuales)
10	18.000 €	216.000 €
25	45.000 €	540.000 €
50	90.000 €	1.080.000 €
100	180.000 €	2.160.000 €

4. Roles de usuario y permisos

La aplicación contempla tres roles diferenciados con niveles de acceso y permisos progresivamente más restrictivos:

4.1. Super Administrador

Rol exclusivo del autor del producto. Visibilidad y control absolutos sobre toda la plataforma.

Permisos:

- Acceso a todos los tenants (empresas cliente) registrados en la plataforma.
- Visualización de todos los logs de actividad del sistema.
- Configuración global de la plataforma (planes, precios, parámetros del optimizador, valores por defecto).
- Gestión de altas y bajas de empresas cliente.
- Acceso a métricas agregadas de uso y rendimiento.
- Capacidad de impersonar usuarios para soporte técnico.

4.2. Jefe de Tráfico

Usuario operativo principal en cada empresa cliente. Es quien gestiona los turnos día a día y toma las decisiones operativas.

Permisos:

- Gestión completa de líneas, paradas y servicios de la empresa.
- Definición de los tipos de turno propios de la empresa.
- Alta, baja y modificación de conductores y otros trabajadores.
- Generación, modificación y publicación del cuadrante mensual.
- Aprobación o rechazo de solicitudes de intercambio de turnos.
- Registro de bajas, ausencias e incidencias diarias.
- Configuración del calendario de festivos.
- Acceso al dashboard de equidad y a los reportes de cumplimiento del convenio.
- Configuración de los parámetros del optimizador (restricciones, prioridades).

4.3. Conductor

Usuario final. Accede principalmente desde el móvil. Su uso es de consulta e introducción de preferencias e intercambios.

Permisos:

- Consulta de su horario semanal y mensual.

- Consulta del detalle de cada servicio (línea, hora de salida, paradas, relevos).
- Introducción mensual de sus preferencias (días libres deseados, turno preferido, descansos).
- Consulta y selección de líneas preferentes y secundarias.
- Solicitud de intercambio de turno con otro conductor.
- Aceptación o rechazo de intercambios propuestos por otros.
- Recepción de notificaciones de cambios y publicaciones.
- Consulta de su histórico de turnos, días libres y festivos trabajados.

5. Módulos funcionales del MVP

El MVP se compone de los siguientes módulos. Cada uno se describe con su alcance funcional, los flujos de usuario principales y las consideraciones técnicas relevantes.

5.1. Gestión de líneas y servicios

Descripción

El jefe de tráfico introduce y mantiene actualizado el catálogo de líneas que opera la empresa, junto con sus paradas, frecuencias y servicios derivados.

Funcionalidades

- Alta de líneas con código, nombre y color identificativo (con un color por defecto que el jefe puede modificar libremente).
- Definición de paradas asociadas a cada línea.
- Definición de frecuencias por tramos horarios y por tipo de día (laborable, sábado, domingo, festivo). Por ejemplo, de 8:00 a 10:00 cada 12 minutos los laborables; de 10:00 a 14:00 cada 15 minutos.
- Diferenciación entre frecuencia estándar (la habitual semana a semana) y frecuencia excepcional (eventos puntuales como conciertos, manifestaciones, partidos, etc.).
- Tratamiento de rutas nocturnas como rutas normales con su propia configuración horaria.
- Generación automática de los servicios diarios derivados de las frecuencias configuradas.

Nota sobre el mapa interactivo

La visualización en mapa interactivo de las rutas y paradas se ha desplazado a la versión 2 del producto. En el MVP, las paradas se gestionarán con descripciones textuales y, opcionalmente, coordenadas geográficas para la futura integración cartográfica.

5.2. Definición de turnos

Descripción

Cada empresa configura los tipos de turno propios que utiliza para asignar a sus conductores. El sistema no impone un catálogo cerrado: la empresa define los suyos.

Ejemplos típicos

- Mañana corto.
- Mañana largo.
- Tarde corto.
- Tarde largo.
- Partido.
- Nocturno.

Atributos de un turno

- Nombre identificativo y código corto.
- Hora de inicio y fin.
- Duración total y duración efectiva de conducción.
- Número de relevos y duración de descansos intermedios.
- Tipo de jornada (continua o partida).

5.3. Gestión de conductores**Descripción**

Alta y mantenimiento del catálogo de trabajadores de cada empresa.

Datos asociados a cada conductor

- Datos personales y de contacto (nombre, DNI, teléfono, email).
- Categoría profesional (conductor, interventor, inspector, taller, etc.).
- Fecha de antigüedad en la empresa.
- Líneas preferentes (las que domina y con las que habitualmente trabaja).
- Líneas secundarias (las que conoce y puede cubrir si es necesario).
- Estado actual (activo, baja, vacaciones, libre).
- Histórico de turnos trabajados, festivos asignados y días libres.
- Bolsa de horas extras acumuladas y compensaciones pendientes.

5.4. Sistema de preferencias del conductor**Descripción**

Cada conductor dispone de un panel donde introduce sus preferencias para el mes siguiente, con suficiente antelación para que el optimizador las tenga en cuenta al generar el cuadrante.

Preferencias disponibles

- Tipo de descanso preferido: días alternos o días consecutivos.
- Días concretos prioritarios para librar (con un máximo configurable por la empresa).
- Turno preferido para el mes (mañana, tarde, indiferente).
- Preferencia sobre el descanso al cambiar de tarde a mañana (cambio considerado más duro): preferir descansar el día siguiente, o indiferente.
- Preferencia sobre el descanso al cambiar de mañana a tarde: registro a efectos estadísticos.
- Observaciones libres dirigidas al jefe de tráfico.

Comportamiento del sistema

Las preferencias no son garantías. El optimizador intenta satisfacerlas en la medida de lo posible sin violar las restricciones duras (cobertura de servicios, descansos legales, equidad). Si una preferencia no puede satisfacerse, el sistema lo notifica al conductor con una explicación.

5.5. Generador automático de cuadrante (optimizador)

Descripción

Es el motor central del producto. Genera el cuadrante mensual de toda la plantilla a partir de la demanda de servicios, las restricciones del convenio y las preferencias de los conductores.

Funcionamiento general

- El jefe de tráfico lanza la generación del cuadrante con un mes de antelación.
- El sistema toma como entrada: servicios a cubrir, plantilla disponible, preferencias del mes, restricciones del convenio, calendario de festivos y compromisos pendientes (intercambios futuros aprobados).
- El sistema produce como salida una propuesta de cuadrante completo.
- El jefe de tráfico revisa la propuesta, ajusta manualmente si es necesario y procede a la publicación.
- Tras la publicación, el sistema notifica a todos los conductores.

Modos de rotación soportados

- Modo clásico: rotación rígida lunes-domingo igual para toda la plantilla (compatible con la práctica habitual).
- Modo subgrupos desfasados: la plantilla se divide en subgrupos que rotan con desfase entre sí (por ejemplo, A rota lunes-domingo, B martes-lunes, C miércoles-martes). Los conductores de un mismo subgrupo coinciden siempre, lo que da estabilidad a los equipos por línea.
- Modo libre con preferencias: el optimizador genera el cuadrante sin imposición de bloques semanales rígidos, maximizando la satisfacción de las preferencias individuales.

Restricciones duras (innegociables)

- Cobertura completa de los servicios programados cada día.
- Descanso mínimo de 12 horas entre jornadas (ajustable por convenio provincial).
- Límite de horas semanales y anuales según convenio.
- Distribución mínima de domingos libres por conductor según convenio.
- Asignación de servicios solo a conductores con las líneas correspondientes en preferentes o secundarias.
- Compromisos de intercambio futuro previamente aprobados.
- Vacaciones aprobadas y bajas registradas.

Restricciones blandas (preferencias)

- Días concretos solicitados por el conductor para librar.
- Tipo de descanso (alternativo o consecutivo).
- Turno preferido.

- Descanso preferido tras cambio de tarde a mañana.
- Reparto equitativo de festivos, fines de semana y días de reserva.

Función objetivo

Maximizar la satisfacción agregada de las preferencias de los conductores, sujeta al cumplimiento estricto de todas las restricciones duras y a la equidad en el reparto de cargas y beneficios.

5.6. Gestión de modificaciones e incidencias

Descripción

La realidad operativa diaria incluye bajas, ausencias y cambios de última hora. El sistema debe permitir gestionarlas con agilidad y minimizando el impacto sobre los turnos ya publicados.

Funcionalidades

- Registro inmediato de baja o ausencia de un conductor.
- Identificación automática de los servicios afectados.
- Modo modificación manual: el jefe reasigna directamente.
- Modo regeneración automática con minimización de impacto: el sistema propone los cambios mínimos necesarios para cubrir los huecos, evitando alterar turnos ya publicados a otros conductores siempre que sea posible.
- Notificación automática a los conductores afectados por cualquier cambio.
- Registro completo y trazable de todos los cambios realizados.

5.7. Mercado de intercambio de turnos

Descripción

Espacio dentro de la aplicación donde los conductores pueden ofrecer y aceptar intercambios de turno entre sí, siempre con la aprobación final del jefe de tráfico.

Modalidades de intercambio

- **Intercambio simultáneo:** ambos conductores tienen turno el mismo día (uno de mañana, otro de tarde, por ejemplo) y simplemente lo intercambian.
- **Intercambio diferido (futuro):** un conductor toma el turno del otro hoy y a cambio el otro le sustituirá en una fecha futura concreta acordada entre ambos.

Validaciones automáticas previas a la aprobación

- Que ambos conductores cumplan los descansos mínimos tras el intercambio.
- Que las categorías y líneas asignables sean compatibles.
- Que ninguno supere los límites de horas semanales o anuales.
- Que ninguno tenga ya un compromiso de intercambio pendiente conflictivo en esa fecha.

Tratamiento especial de los intercambios diferidos

Cuando un intercambio implica un compromiso a futuro, el optimizador debe respetarlo en las generaciones de cuadrante posteriores. Específicamente:

- Si en la fecha futura ambos conductores trabajan, el intercambio se ejecuta con normalidad.
- Si en la fecha futura libra el conductor que pidió el cambio (el deudor), tampoco hay problema operativo: simplemente no se ejecuta el intercambio porque ese día no trabaja nadie.
- Si en la fecha futura libra el conductor acreedor (el que cubrió el turno original y debe recibir el suyo a cambio), aparece un conflicto. En ese caso, el optimizador prioriza que ese conductor trabaje ese día. Si no es posible, el intercambio queda anulado y se notifica a ambos.

Flujo de aprobación

- Conductor A publica su oferta de intercambio.
- Conductor B la acepta.
- El sistema valida automáticamente todas las restricciones.
- La solicitud llega al jefe de tráfico.
- El jefe aprueba o rechaza con un solo clic.
- El cuadrante se actualiza automáticamente y ambos conductores reciben notificación.

5.8. Conductores reserva

Descripción

El conductor reserva es una figura operativa esencial: no tiene asignado un servicio fijo y está disponible para cubrir incidencias del día.

Modalidades configurables

- Reserva presencial: el conductor acude a cocheras y permanece disponible físicamente durante un tramo horario.
- Reserva localizable: el conductor permanece disponible por teléfono y debe acudir a cocheras si se le requiere.

Funcionalidades

- El jefe de tráfico configura el número mínimo de reservas necesarios cada día y por franja horaria.
- Posibilidad de definir reservas asignados a una línea concreta o reservas comodín polivalentes.
- El optimizador asigna los reservas teniendo en cuenta el reparto equitativo (los días de reserva se distribuyen de manera justa entre la plantilla).
- Los conductores pueden indicar preferencia o no por hacer reserva.

5.9. Calendario de festiv

Descripción

Sistema de gestión de los días festivos que afectan a la operativa y al cuadrante.

Funcionalidades

- Precarga automática de festivos nacionales.
- Precarga automática de festivos autonómicos según la comunidad de la empresa.
- El jefe de tráfico añade, modifica o elimina festivos libremente (por ejemplo, festivos locales propios del municipio).
- Posibilidad de marcar días con tratamiento especial sin ser festivos oficiales (ferias locales, eventos).
- Aplicación automática de las frecuencias de día festivo cuando el calendario así lo indica.

5.10. Dashboard de equidad

Descripción

Panel del jefe de tráfico orientado a visualizar el reparto de cargas y beneficios entre la plantilla, con el objetivo de detectar y corregir desequilibrios antes de que generen conflictos.

Métricas mostradas por conductor

- Número de festivos trabajados en el periodo.
- Número de domingos y fines de semana libres.
- Días de reserva asumidos.
- Distribución entre turnos de mañana y de tarde.
- Días libres asignados.
- Horas extras acumuladas.
- Cambios de turno solicitados y aprobados.

Visualización

- Vista comparativa entre toda la plantilla.
- Identificación visual de conductores con cargas desequilibradas.
- Alertas cuando algún conductor se aproxima a límites legales o a desequilibrios significativos.

5.11. Notificaciones

Descripción

Sistema de comunicación automática entre la aplicación y los usuarios, especialmente los conductores.

Canales soportados en el MVP

- Email automático.
- Notificaciones push en la aplicación móvil.

Canal previsto para V2

- Chatbot de WhatsApp (a través de Twilio o API oficial de Meta) para notificaciones críticas.

Eventos que disparan notificación

- Publicación del cuadrante mensual.
- Modificación de un turno ya publicado.
- Aprobación o rechazo de una solicitud de intercambio.
- Asignación como reserva.
- Recordatorio de introducir las preferencias del próximo mes.
- Mensajes del jefe de tráfico a uno o varios conductores.

6. Arquitectura técnica

6.1. Principios arquitecturales

- Multi-tenant desde el primer día: una sola aplicación que sirve a múltiples empresas cliente, con aislamiento estricto de los datos de cada una.
- Coste mínimo en fase MVP: aprovechamiento de planes gratuitos de Firebase, Vercel y proveedores de email.
- Stack alineado con la experiencia previa del autor (Firebase, React, GCP) para acelerar el desarrollo.
- Separación clara entre la lógica de optimización (Python con OR-Tools) y el resto del backend.
- Mobile-first para el conductor: la app debe ser usable desde cualquier teléfono moderno.

6.2. Stack tecnológico propuesto

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend web	React + Vite + Tailwind + shadcn/ui	Stack conocido por el autor, productivo y moderno
App móvil	React Native con Expo	Mismo lenguaje que web, build iOS y Android desde una base
Autenticación	Firebase Authentication	Multi-tenant nativo, login email + Google
Base de datos	Firestore	NoSQL escalable, integración nativa con Auth y Functions
Backend lógica	Firebase Cloud Functions (Node.js)	Funciones serverless, escala automática
Optimizador	Python + OR-Tools (Cloud Run)	Solver MILP de Google, bien documentado y rápido para el tamaño del problema
Hosting web	Vercel + Firebase Hosting	Despliegue automático desde Git, plan gratuito generoso
Notificaciones	Resend (email) + FCM (push)	Plan gratuito de hasta 3.000 emails/mes; FCM gratuito ilimitado

6.3. Modelo multi-tenant

Cada empresa cliente es un tenant independiente. La estrategia de aislamiento se basa en:

- Un campo tenantId presente en todos los documentos de Firestore.

- Reglas de seguridad de Firestore que garantizan que ningún usuario pueda leer o escribir datos de un tenant al que no pertenece.
- Custom claims en los tokens de Firebase Auth con el tenantId y el rol del usuario.
- Separación lógica de la configuración por tenant (planes, parámetros del optimizador, marca, etc.).

6.4. Estructura inicial de colecciones (Firestore)

Esquema preliminar, a refinar en la fase de modelado de datos:

- tenants: empresas cliente.
- users: usuarios de la plataforma con su tenantId y rol.
- workers: conductores y otros trabajadores.
- lines: líneas operadas.
- stops: paradas.
- frequencies: frecuencias por línea, tramo horario y tipo de día.
- services: servicios diarios derivados de las frecuencias.
- shiftTypes: tipos de turno definidos por la empresa.
- schedules: cuadrantes mensuales generados.
- assignments: asignaciones de conductor a servicio en una fecha.
- preferences: preferencias mensuales de los conductores.
- swapRequests: solicitudes de intercambio.
- incidents: bajas, ausencias e incidencias registradas.
- holidays: calendario de festivos.
- notifications: notificaciones enviadas.
- auditLogs: registro de cambios y acciones críticas.

7. Modelo matemático del optimizador

El núcleo diferenciador del producto es el optimizador. Este capítulo recoge el planteamiento matemático preliminar; la formulación detallada se desarrollará en la fase de diseño técnico.

7.1. Formulación general

El problema se modela como una programación entera mixta (MILP) cuya variable principal de decisión es:

$$x[c, d, t] \in \{0, 1\}$$

Donde $x[c, d, t]$ vale 1 si al conductor c se le asigna el turno t el día d , y 0 en caso contrario.

7.2. Restricciones duras

- Cobertura de servicios: para cada día y cada turno, el número de conductores asignados debe ser igual a la demanda.
- Asignación única por día: cada conductor tiene como máximo un turno asignado al día.
- Descanso mínimo entre jornadas: entre el fin de un turno y el inicio del siguiente del mismo conductor deben transcurrir al menos las horas mínimas establecidas por convenio (típicamente 12 horas).
- Límite de horas semanales y anuales: la suma de duraciones de turnos asignados a cada conductor no supera los máximos del convenio.
- Domingos libres mínimos: cada conductor debe tener al menos N domingos libres en el periodo (según convenio).
- Líneas asignables: solo se asignan a un conductor turnos correspondientes a líneas que tiene en preferentes o secundarias.
- Vacaciones, bajas y ausencias previas: los días bloqueados no pueden recibir asignación.
- Compromisos de intercambio: las decisiones tomadas en intercambios futuros aprobados son inamovibles.

7.3. Restricciones blandas (función objetivo)

La función objetivo a maximizar es una suma ponderada de los siguientes términos:

- Satisfacción de días libres preferidos por cada conductor.
- Satisfacción del tipo de descanso preferido (alternativo o consecutivo).
- Satisfacción del turno preferido del mes.
- Satisfacción del descanso tras cambio tarde-mañana.
- Penalización por desequilibrios en el reparto de festivos, fines de semana y reservas entre conductores.

Forma genérica:

Maximizar $\Sigma (w_1 \cdot \text{preferencias_libre} + w_2 \cdot \text{preferencias_turno} + w_3 \cdot \text{descanso_tras_cambio} + w_4 \cdot \text{equidad})$

Los pesos w son configurables por la empresa cliente, permitiendo personalizar la importancia relativa de cada criterio según la cultura y prioridades de cada operador.

7.4. Estrategia de implementación

- Fase 1 (MVP): heurística greedy con scoring. Construye el cuadrante asignando iterativamente los turnos más restrictivos primero y maximizando localmente la satisfacción. Mucho más rápido y suficientemente bueno para empresas de hasta 200 conductores.
- Fase 2 (post-MVP): formulación MILP completa con OR-Tools. Garantiza el óptimo global. Tiempos de resolución esperados: segundos para 50-100 conductores, decenas de segundos para 200-300 conductores.
- La arquitectura del módulo de optimización debe permitir cambiar de motor (heurística vs. MILP) de forma transparente para el resto del sistema.

7.5. Modo regeneración por incidencia

Cuando se produce una baja imprevista, el optimizador no recalcula todo el cuadrante. En su lugar, plantea un problema de reasignación local con un objetivo modificado:

- Función objetivo principal: minimizar el número de conductores cuyo turno publicado se altera.
- Función objetivo secundaria: maximizar la satisfacción de los nuevos turnos asignados.
- Restricciones duras: las mismas que en la generación normal.

8. Funcionalidades fuera del MVP (V2 y posterior)

Las siguientes funcionalidades se han identificado como deseables pero quedan fuera del alcance de la primera versión vendible para no comprometer los plazos de salida al mercado:

Versión 2 (meses 4 a 8 desde lanzamiento)

- Visualización interactiva de las rutas y paradas en mapa tipo Google Maps.
- Chatbot de WhatsApp para notificaciones críticas a conductores.
- App móvil nativa con todas las funcionalidades del conductor (la V1 puede ser web responsive si los plazos aprietan).
- Control en tiempo real del cumplimiento del convenio con alertas automáticas.
- Bolsa de horas extras y compensaciones con cálculo automático.

Versión 3 y posterior

- Integración con software de nóminas (A3, Sage, Meta4).
- Firma digital de partes diarios.
- Control de fichaje y geolocalización opcional.
- Chat interno entre conductores y jefe de tráfico.
- Módulo de gestión de vacaciones con flujo de aprobación.
- Integración con sistemas de gestión de flotas (mantenimiento de vehículos).
- Predicción de absentismo mediante modelos de machine learning.
- Versión multi-idioma para expansión internacional.

9. Estrategia comercial

9.1. Cliente cero

Antes de lanzar al mercado abierto, se buscará una primera empresa que use el producto a coste reducido o gratuito durante seis meses a cambio de feedback semanal y de servir como caso de éxito documentado. La red de contactos personal del autor (su suegro trabaja en una empresa del sector) ofrece una vía natural para esta validación inicial.

9.2. Canales de captación

- **Asociaciones del sector:** presencia y ponencias en CONFEBUS y en asociaciones autonómicas. Un aval institucional vale más que docenas de llamadas frías.
- **LinkedIn:** publicación regular de contenido orientado a jefes de tráfico y directores de operaciones. Sector poco saturado en redes profesionales, alta probabilidad de visibilidad.
- **Outreach directo:** email frío y llamadas a empresas medianas, hablando de dolores reales (caos de la mañana, gestión manual del cuadrante) antes que del producto.
- **Ferias sectoriales:** asistencia a Expo Transporte y jornadas autonómicas para networking, sin stand propio en fase inicial.
- **Convenios con gestorías especializadas:** comisión por referencia (10-15% del primer año) a despachos que recomienden el producto a sus clientes.

9.3. Ciclo de venta y onboarding

- Demo personalizada de 30 minutos al jefe de tráfico y al gerente.
- Periodo de prueba gratuito de 30-60 días con datos reales de la empresa.
- Asistencia en la configuración inicial (líneas, turnos, plantilla) durante la primera semana.
- Formación remota al jefe de tráfico (2-3 sesiones de 1 hora).
- Soporte por email y vídeo durante los primeros 90 días.

10. Presupuesto y costes

10.1. Costes de infraestructura

Fase	Servicios	Coste mensual
MVP (0-5 clientes)	Firebase Spark, Vercel free, Resend free	~1 € (solo dominio)
Crecimiento (5-20 clientes)	Firebase Blaze, Vercel Pro opcional	40 - 80 €
Escala (20-50 clientes)	Cloud Run, Firestore extendido, observabilidad	200 - 500 €
Escala (50-100 clientes)	Infraestructura completa	800 - 1.500 €

10.2. Costes operativos

- Tiempo del autor: dedicación parcial inicial, completa cuando el ARR lo permita.
- Soporte y onboarding: cubierto por el autor en fase MVP.
- Comercial externo: incorporación valorada a partir del cliente número 10-15.
- Asesoría legal y fiscal: consulta puntual para condiciones de uso, política de privacidad y RGPD.

10.3. Punto de equilibrio

Considerando un coste fijo mensual aproximado de 8.000 € en fase de crecimiento (incluyendo infraestructura, tiempo del autor a sueldo de mercado y costes auxiliares), el punto de equilibrio operativo se alcanza con aproximadamente 5-6 clientes pagando el plan Pro a empresas de tamaño medio.

11. Plan de desarrollo y cronograma

Cronograma estimado para el desarrollo del MVP, partiendo de la base de uso intensivo de Claude Code para la generación de código y asumiendo dedicación consistente:

Semana	Hito	Entregable
1-2	Modelo de datos detallado y arquitectura multi-tenant	Documento técnico, esquema Firestore, reglas de seguridad
3-4	Autenticación y gestión de roles	Login funcional con tres roles diferenciados
5-6	Gestión de líneas, turnos y conductores	CRUDs completos del jefe de tráfico
7-9	Cuadrante visual y modificaciones manuales	Vista grid del cuadrante con drag-and-drop
10-11	Optimizador (heurística greedy)	Servicio Python en Cloud Run con primera versión funcional
12-13	Panel del conductor y preferencias	Web responsive del conductor con sus funcionalidades core
14	Mercado de intercambios	Flujo completo de oferta, aceptación y aprobación
15	Notificaciones por email y push	Sistema de notificaciones funcional para todos los eventos
16	Pruebas con cliente real y ajustes	MVP listo para venta

11.1. Metodología de trabajo

- Documentación previa de cada módulo antes de escribir código.
- Uso intensivo de Claude Code para generación y revisión del código.
- Validación de cada hito con un usuario potencial real cuando sea posible.
- Despliegue continuo desde la primera semana (entorno de staging accesible).
- Repositorio Git desde el inicio con buenas prácticas de branching.

12. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Ciclo de venta más largo de lo previsto	Alto: retraso en ingresos	Cliente cero antes de lanzar; asociaciones para acelerar credibilidad
Onboarding muy costoso por empresa	Medio: poca escalabilidad inicial	Importadores Excel, plantillas predefinidas, documentación clara
Variabilidad de convenios provinciales	Alto: optimizador puede generar cuadrantes ilegales	Restricciones del convenio configurables por tenant
Resistencia al cambio en el sector	Medio: rechazo del jefe de tráfico	Modo clásico de rotación lunes-domingo disponible; transición gradual
Competencia copia el producto	Medio-bajo: barrera de entrada técnica	Velocidad de ejecución, foco en clientes y profundidad de dominio
Coste cloud descontrolado al escalar	Bajo: márgenes afectados	Monitorización desde día 1; presupuestos y alertas en GCP
Calidad del optimizador insuficiente	Alto: no se vende	Heurística primero, validación con casos reales antes de MILP

13. Próximos pasos

Tras la aprobación de este documento, el plan inmediato de actuación se compone de las siguientes acciones, ordenadas:

- **Definición detallada del modelo de datos:** esquema completo de colecciones de Firestore, relaciones, campos y reglas de seguridad multi-tenant.
- **Diseño del modelo matemático del optimizador:** formulación rigurosa de variables, restricciones y función objetivo.
- **Bocetos de las pantallas principales:** wireframes del cuadrante del jefe de tráfico, panel del conductor y mercado de intercambios.
- **Setup del entorno de desarrollo:** repositorio Git, proyectos Firebase, despliegue inicial en Vercel.
- **Validación con usuario real:** presentación del documento al posible cliente cero (empresa cercana al autor) para ajustar el alcance antes de empezar a desarrollar.
- **Inicio del desarrollo:** arranque del cronograma de 16 semanas descrito en el capítulo 11.

Fin del documento

Versión 1.0 — Mayo 2026